

3P prof

Exercicis de derivació geomètrica i analítica + Angles d'Euler

Lluís Ros
<https://lluisros.github.io/mecanica>

2026-27 Q1

Timing clavat! No sobra temps!

2P: Derivació + Angles d'Euler

- Setup + Escric taula resum ang. Euler

5'

- Bloc $\left\{ \begin{array}{l} \text{deriv. geom.} \\ \text{" analít.} \end{array} \right. \mid \text{Deures}$

- Anó

Video + dibuix pissarra

Vec. pos. $\overline{CP}$ + bases $\begin{Bmatrix} B \\ B' \end{Bmatrix}$

35'

En B $\{ \overline{v}_T(P), \overline{a}_T(P), \overline{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \}$

Deures: repetir en B'

- Repàs T^a ang. Euler

15'

55'

Descans

10'

- Orientació dau ordre $\Delta\psi, \Delta\theta, \Delta\varphi$
(deures: ordre $\Delta\theta, \Delta\varphi, \Delta\psi$)

15'

- Raqueta

5'

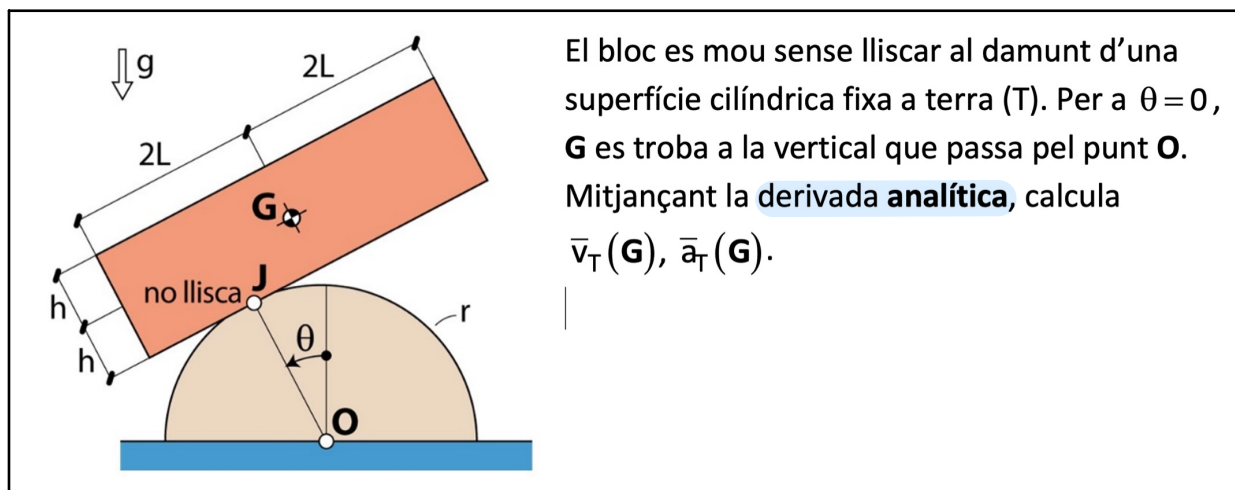
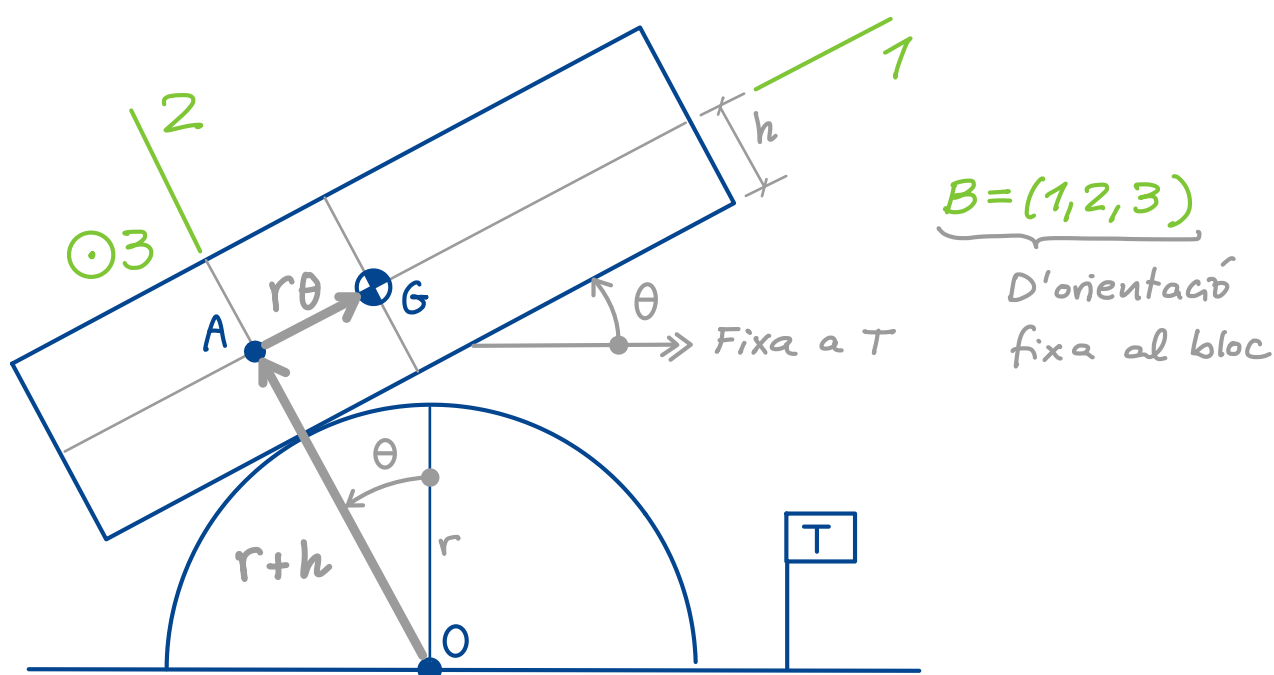
- Baldufa:

$\overline{\alpha}_T^{\text{Bald}}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{geomètricament} \\ \text{analíticament en B} \end{array} \right.$
Deixat x deures al G50

35'

Deures: analítica en B'

55'


 $\bar{v}_T(\mathbf{G})$


$$\{\overline{OG}\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ r+h \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\overline{OA}} + \underbrace{\begin{Bmatrix} r\theta \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\overline{AG}} = \begin{Bmatrix} r\theta \\ r+h \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (1)$$

Derivem $\{\overline{OG}\}_B$ analíticament:

$$\{\bar{v}_T(\mathbf{G})\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} r\dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\text{Deriv. de les comp. de } \{\overline{OG}\}_B} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^B} \times \begin{Bmatrix} r\theta \\ r+h \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -h\dot{\theta} \\ r\theta\dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (2) \leftarrow$$

$\begin{Bmatrix} -r\dot{\theta} & -h\dot{\theta} \\ r\theta\dot{\theta} & 0 \end{Bmatrix}$

Matèix resultat que a Eq. (2) de l'ex. ant.!

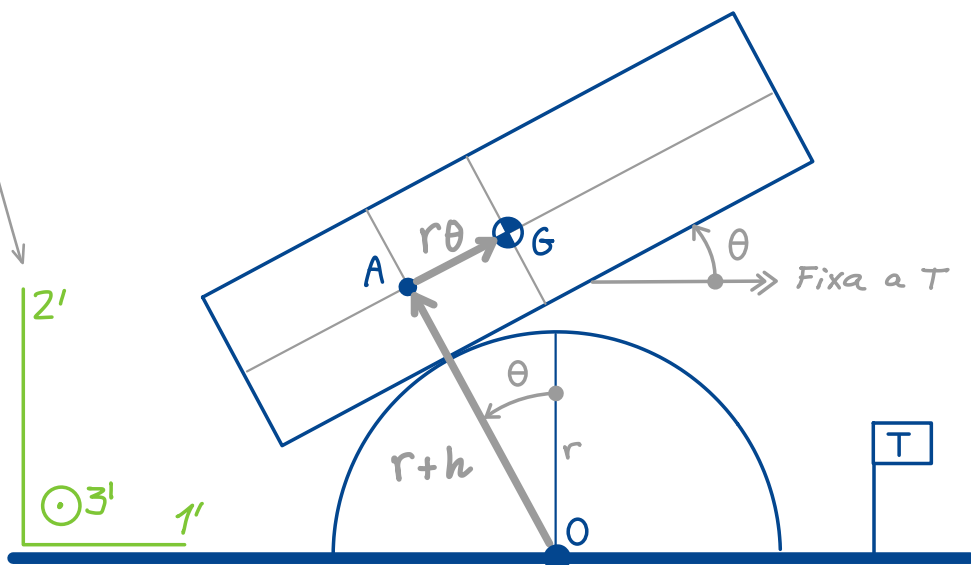
$$\bar{a}_T(G)$$

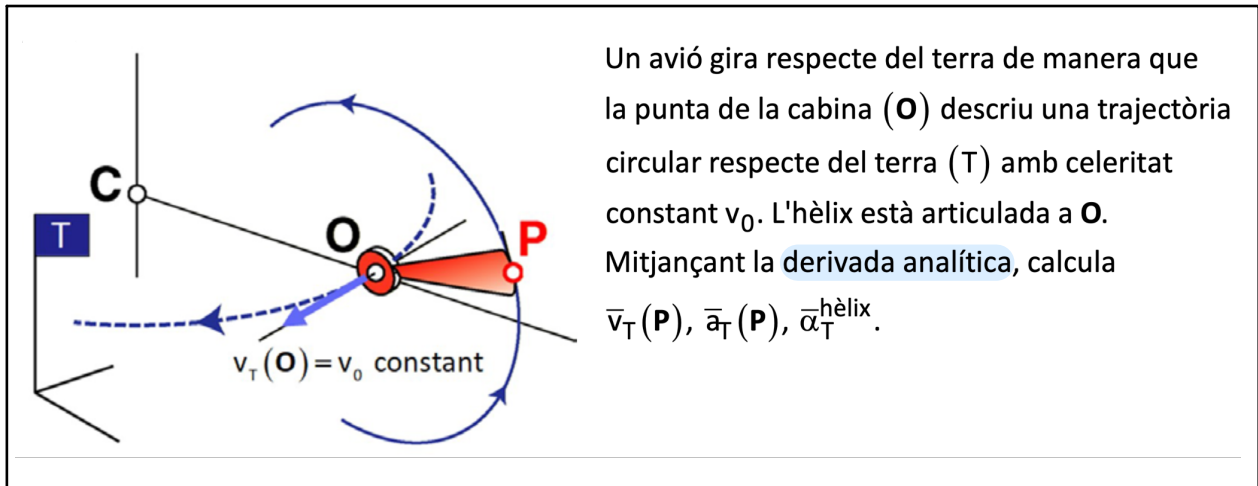
Derivem $\bar{v}_T(G)$ respecte del temps:

$$\{\bar{a}_T(G)\}_B = \begin{Bmatrix} -h\ddot{\theta} \\ r\dot{\theta}^2 + r\theta\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -h\dot{\theta} \\ r\theta\dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} -r\theta\dot{\theta}^2 \\ -h\dot{\theta}^2 \\ 0 \end{Bmatrix}} =$$

$$= \begin{Bmatrix} -h\ddot{\theta} - r\theta\dot{\theta}^2 \\ r\dot{\theta}^2 - h\dot{\theta}^2 + r\theta\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (3) \leftarrow \text{Mateix resultat que a l' Eq. (3) de l'ex. anterior!}$$

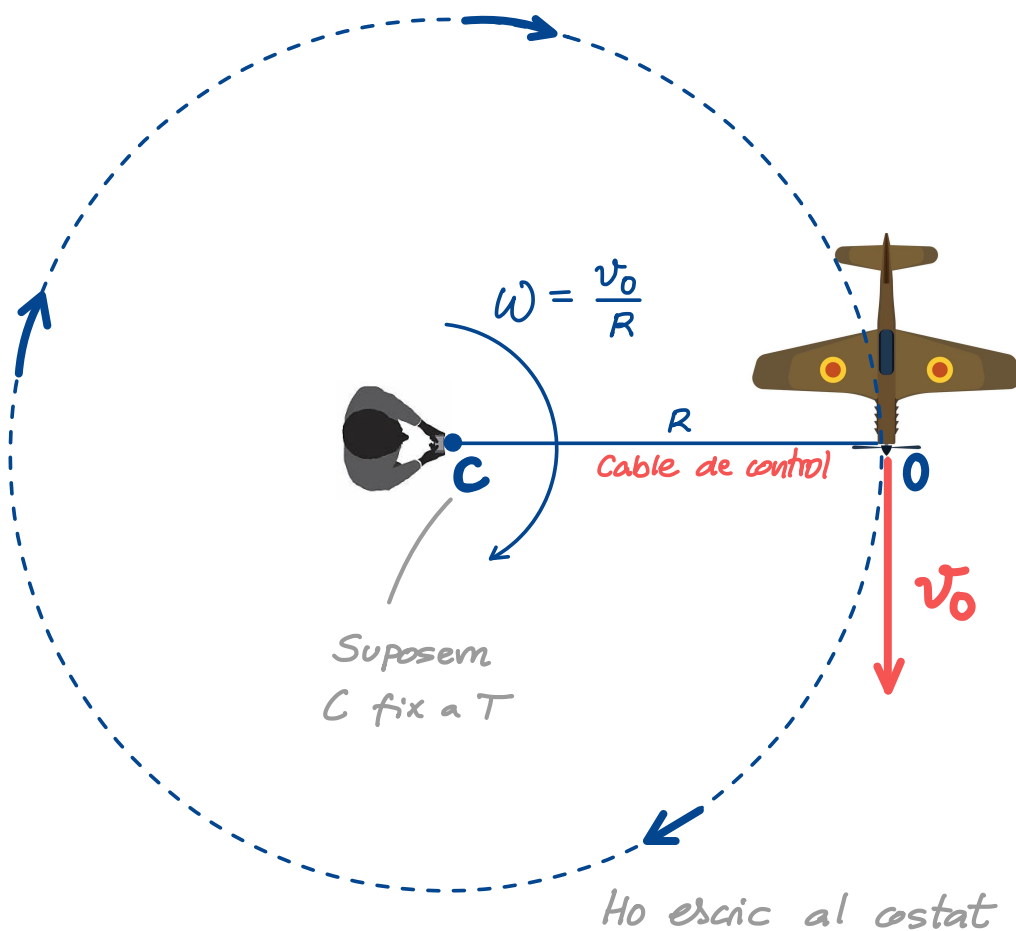
Obs.: tb hauríem pogut utilitzar aquesta base $B' = (1', 2', 3')$ fixa a T però l'expressió de $\overline{OG}$ seria més complexa, i la de $\bar{v}_T(G)$ i $\bar{a}_T(G)$ també perquè B' no té els vectors apuntant en les dir. dels canvis de valor i dir. de $\overline{OA}$ i $\overline{AG}$.





Exercici inspirat en el pilotatge d'aeromodels amb línia de control ("control line flying"):

<https://youtu.be/wZavLFRsMHg?si=wueZ1sArJ49wwCWp&t=179>



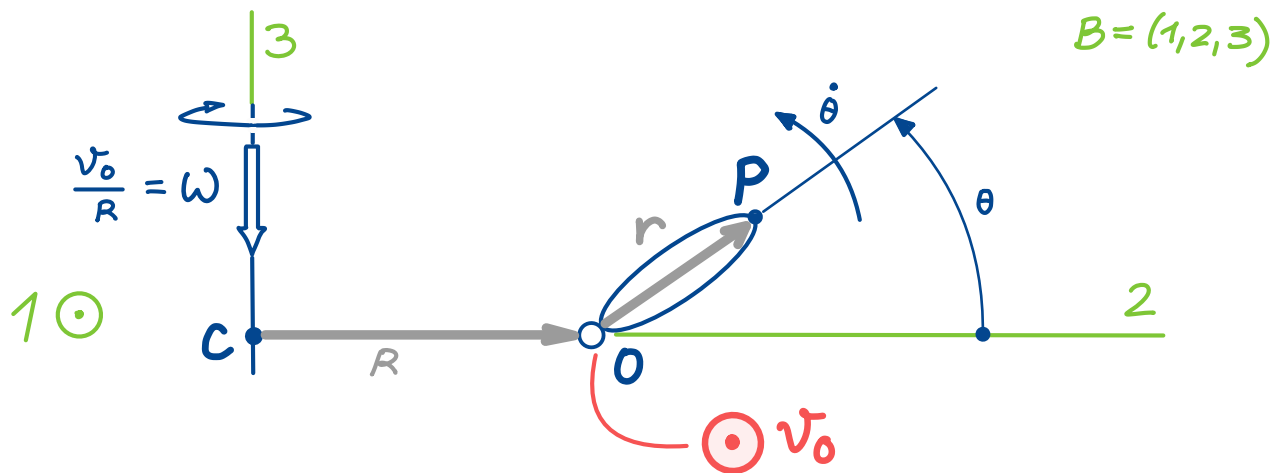
Definim:

$$R = |\bar{CO}|$$

$$r = |\bar{OP}|$$

$$\omega = \Omega_T^{\bar{CO}} = \frac{v_0}{R} = c\dot{t} !$$

$\vec{v}_T(P)$ en $B = (1, 2, 3)$



$$\{\vec{CP}\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ R \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ R + r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \vec{v}_T(P) \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ -r\dot{\theta} \sin \theta \\ r\dot{\theta} \cos \theta \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{Bmatrix}}_{\vec{\Omega}_T^B} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ R + r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \omega R + \omega r \cos \theta \\ -r\dot{\theta} \sin \theta \\ r\dot{\theta} \cos \theta \end{Bmatrix} \quad (1)$$

Si $\dot{\theta}$ no hi fos
ALARMA!
Unitats incoherents

Anàlisi dimensional:

► Tot en m/s

Anàlisi cas $\theta = 0$:

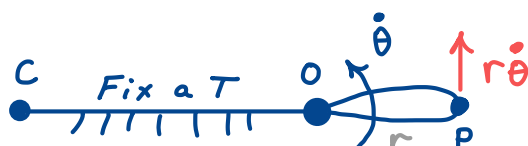
► Si $\dot{\theta} = 0$ (aturem hèlix)



$$\left\{ \vec{v}_T(P) \right\}_B \Big|_{\substack{\theta=0 \\ \dot{\theta}=0}} = \begin{Bmatrix} \omega(R+r) \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \checkmark$$

► Si $\omega = 0$ (aturem cabina)

SALTAT



$$\left\{ \vec{v}_T(P) \right\}_B \Big|_{\substack{\theta=0 \\ \omega=0}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ r\dot{\theta} \end{Bmatrix} \quad \checkmark$$

Comprovacions de consistència de (1)

$\bar{a}_T(P)$ en B

$$\left\{ \bar{a}_T(P) \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} -\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -r \ddot{\theta} \sin \theta - r \dot{\theta}^2 \cos \theta \\ r \ddot{\theta} \cos \theta - r \dot{\theta}^2 \sin \theta \end{array} \right\} + \underbrace{\left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{array} \right\}}_{\bar{\Omega}_T^B} \times \left\{ \begin{array}{c} \omega R + \omega r \cos \theta \\ -r \dot{\theta} \sin \theta \\ r \dot{\theta} \cos \theta \end{array} \right\} =$$

$\omega = \dot{\theta} = \omega = \dot{\theta} = \omega$!

$$\left\{ \begin{array}{c} -\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -\omega^2 R - r \omega^2 \cos \theta \\ 0 \end{array} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} -2\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -r \ddot{\theta} \sin \theta - \omega^2 R - r(\dot{\theta}^2 + \omega^2) \cos \theta \\ r \ddot{\theta} \cos \theta - r \dot{\theta}^2 \sin \theta \end{array} \right\} \quad (2)$$

Anàlisi dimensional:

► Tot surt en m/s²

SALTAT
(dic que es
podria fer)

Anàlisi del cas particular $\theta = 0$:

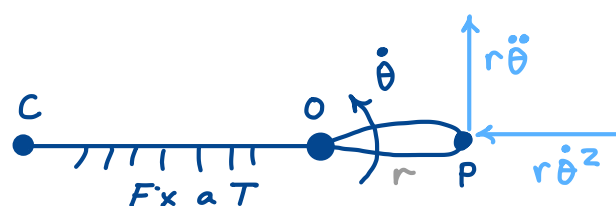
► Si aturem motor de l'hèlix, però no la cabina:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta} = 0 \quad \forall t \quad (\text{aturem } \dot{\theta}) \\ \theta = 0 \quad (\text{suposem } \theta = 0) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \bar{a}_T(P) \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ -\omega^2(R+r) \\ 0 \end{array} \right\}$$



► si aturem la cabina però no l'hèlix:

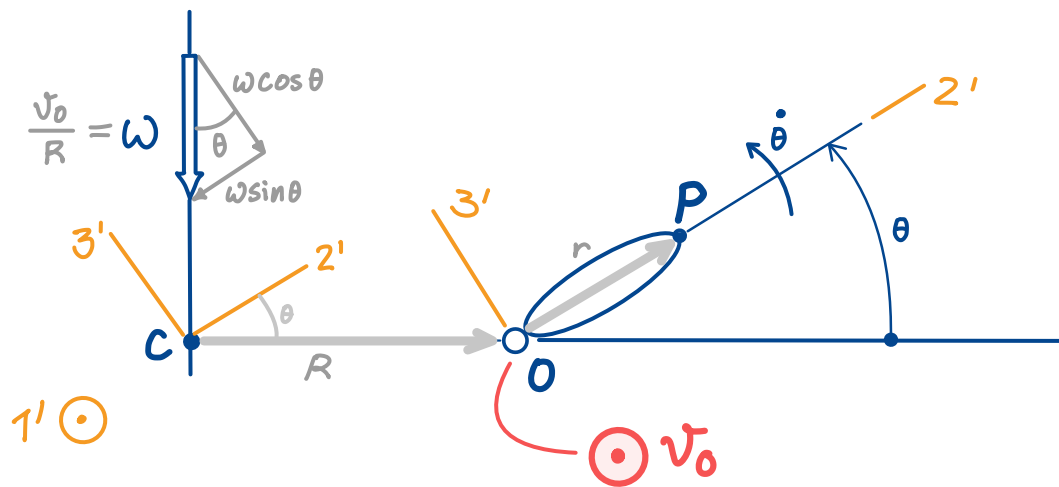
$$\left\{ \begin{array}{l} \omega = 0 \quad \forall t \quad (\text{aturem } \omega) \\ \theta = 0 \quad (\text{suposem } \theta = 0) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \bar{a}_T(P) \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ -r \ddot{\theta} \\ r \ddot{\theta} \end{array} \right\}$$



Comprovacions de (2)

DEURES : repetir-ho en B'

$\vec{v}_T(P)$ en base B'



$$\{\vec{CP}\}_{B'} = \vec{CO} + \vec{OP} = \begin{Bmatrix} 0 \\ R \cos \theta \\ -R \sin \theta \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ R \cos \theta + r \\ -R \sin \theta \end{Bmatrix}$$

$$\vec{\Omega}^{B'} = (\downarrow \omega) + (\odot \dot{\theta})$$

$$\boxed{\{\vec{v}_T(P)\}_{B'}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -R\dot{\theta} \sin \theta \\ -R\dot{\theta} \cos \theta \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ -\omega \sin \theta \\ -\omega \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ R \cos \theta + r \\ -R \sin \theta \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ -R\dot{\theta} S \\ -R\dot{\theta} C \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \overbrace{\omega R S^2 + \omega R C^2 + \omega R C}^{WR} \\ R\dot{\theta} S \\ R\dot{\theta} C + \dot{\theta} r \end{Bmatrix} = \boxed{\begin{Bmatrix} \omega R + \omega r \cos \theta \\ 0 \\ \dot{\theta} r \end{Bmatrix}}$$

$$\begin{cases} S = \sin \theta \\ C = \cos \theta \end{cases} \leftarrow \text{Per abreviar}$$

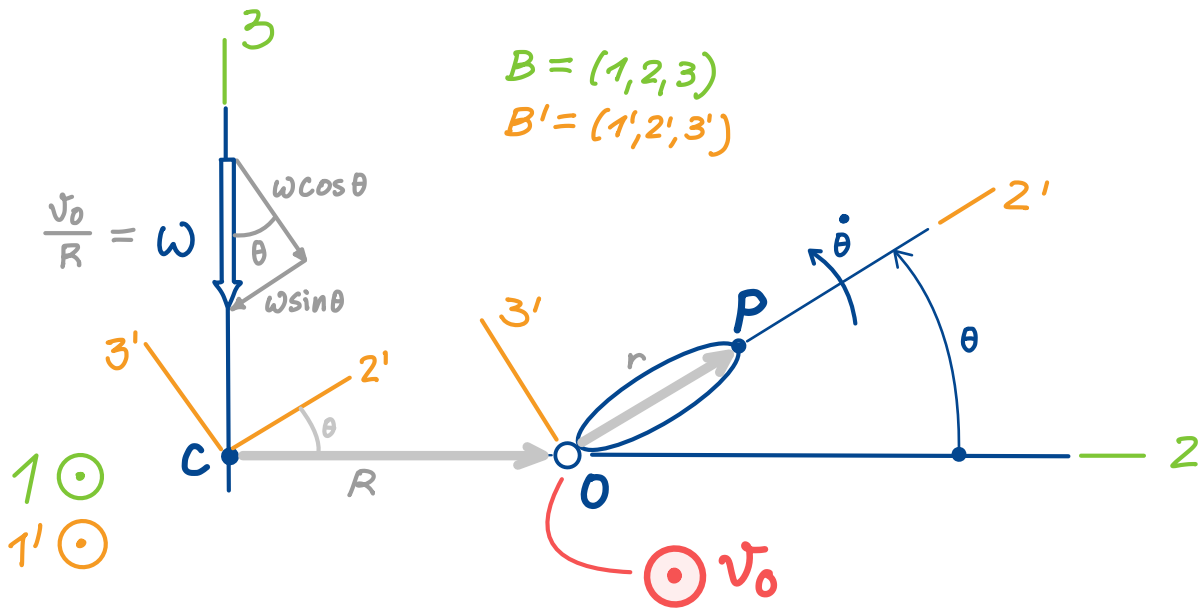
$\vec{a}_T(P)$ en B'

$$\boxed{\{\vec{a}_T(P)\}_{B'}} = \begin{Bmatrix} -\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ 0 \\ \ddot{\theta} r \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ -\omega \sin \theta \\ -\omega \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \omega R + \omega r \cos \theta \\ 0 \\ \dot{\theta} r \end{Bmatrix} =$$

$$= \boxed{\begin{Bmatrix} -2\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -\omega^2 \cos \theta (R + r \cos \theta) - \dot{\theta}^2 r \\ \ddot{\theta} r + \omega^2 \sin \theta (R + r \cos \theta) \end{Bmatrix}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -\omega^2 R \cos \theta - \omega^2 r \cos^2 \theta - \dot{\theta}^2 r \\ \omega^2 R \sin \theta + \omega^2 r \sin \theta \cos \theta \end{array} \right\}$$

$\bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}}$



$$\bar{\Omega}_T^{\text{hèlix}} = \bar{\Omega}_{\text{cabina}}^{\text{hèlix}} + \bar{\Omega}_T^{\text{cabina}} = \left(\odot \dot{\theta} \right) + \left(\Downarrow \omega \right) \quad \text{D'abans}$$

En base B

$$\left\{ \bar{\Omega}_T^{\text{hèlix}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ 0 \\ -\omega \end{Bmatrix}$$

variable, en ppi.

ct

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \overbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{Bmatrix}}^{\bar{\Omega}_T^B} \times \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ 0 \\ -\omega \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} \\ -\omega \dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

En base B'

$$\left\{ \bar{\Omega}_T^{\text{hèlix}} \right\}_{B'} = \left\{ \odot \dot{\theta} \right\}_{B'} + \left\{ \Downarrow \omega \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ -\omega \sin \theta \\ -\omega \cos \theta \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} \\ -\omega \dot{\theta} \cos \theta \\ \omega \dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix} + \underbrace{\left\{ \bar{\Omega}_T^{\text{hèlix}} \right\}_{B'} \times \left\{ \bar{\Omega}_T^{\text{hèlix}} \right\}_{B'}}_{\parallel \bar{\Omega}_{T'}^{B'} = \bar{\Omega}_T^{\text{hèlix}}}$$

Intentar-ho fer en B i B'

Angles d'Euler

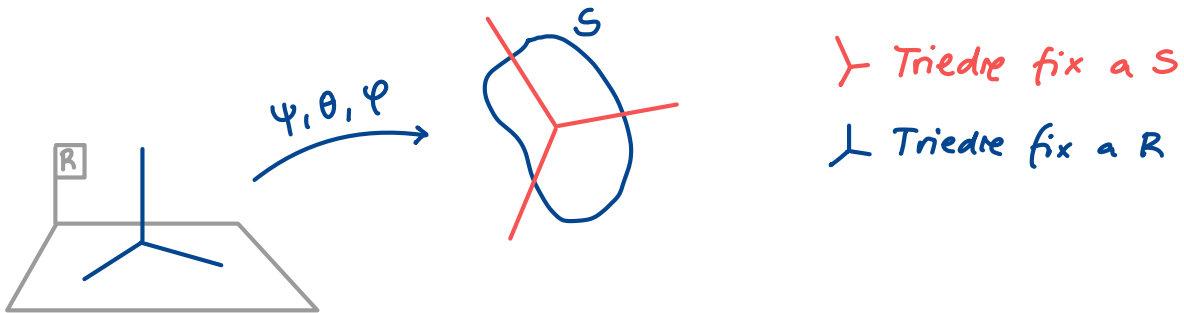
Repàs de teoria

+

Exercicis

Repàs angles Euler

Estudieu Wikimec: C1.4, secció "angles d'Euler"



ψ, θ, φ permeten

- orientar S
- expressar $\vec{I}_R^S, \vec{\alpha}_R^S$

prec nut spin

Importància de saber l'orient: CLIPPER $\rightarrow$ EUROPA

3 rotacions encadenades, amb 3 eixos

└ Nau portan. Trec cua (per no distreure tant)
i veiem l'encadenament

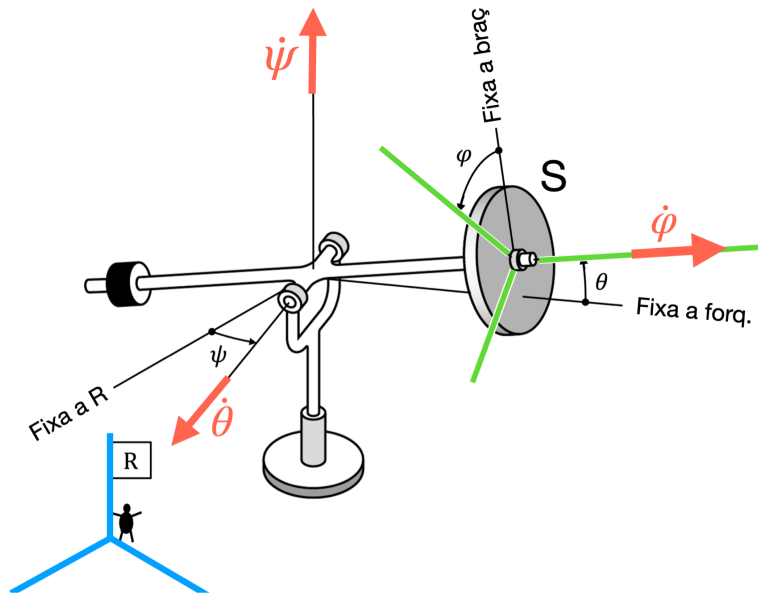
Una cosa: com queda orientat el triedre fix a S
l'altra: " queden eixos després cada gir

La diferència queda
molt clara al giroscopi

pg rotacions d'Euler = rotacions físiques

Descric eixos	$\dot{\psi}$	forç resp. T	$\rightarrow$	varia ψ
	$\dot{\theta}$	brac resp. forç	$\rightarrow$	" θ
	$\dot{\varphi}$	disc resp. brac	$\rightarrow$	" φ

Giroscopi



Com veiem

Els eixos
d'Euler no
coincideixen
ni amb 
ni amb 

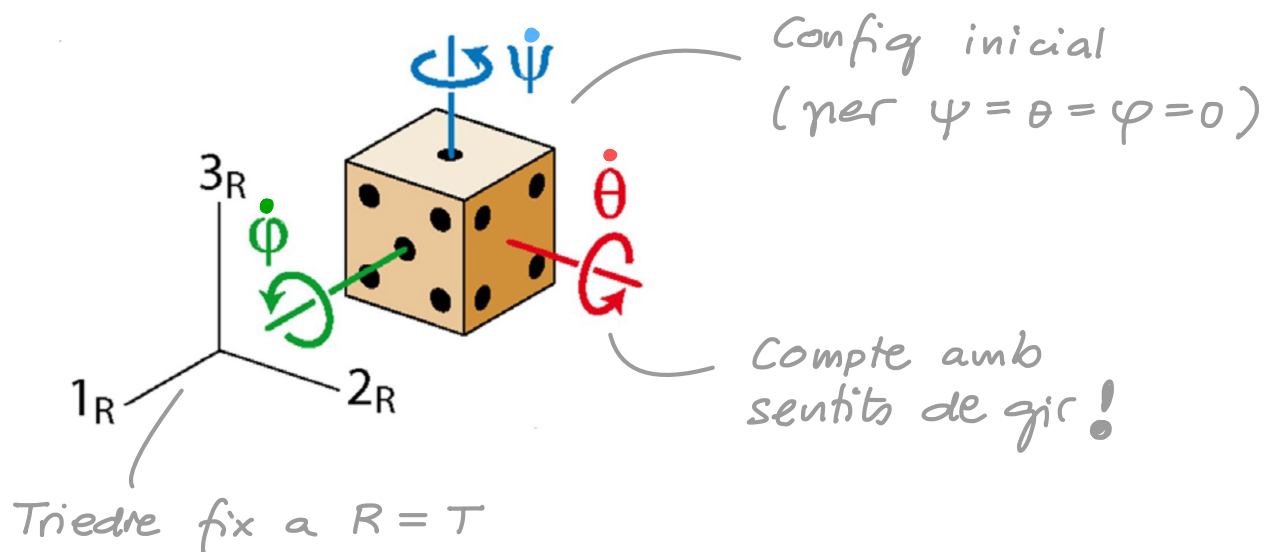
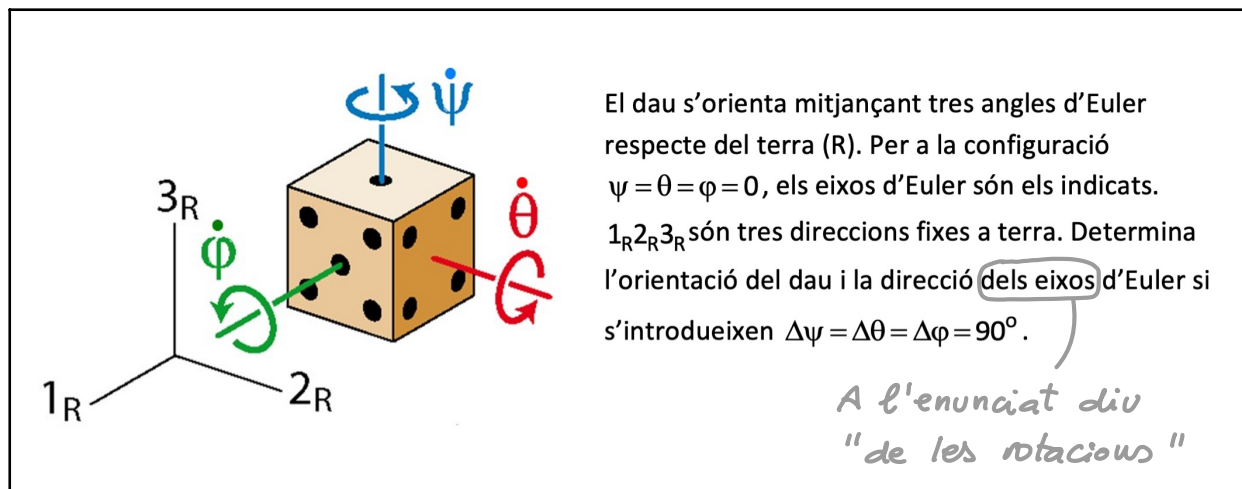
Recordem

Eix	Queda	Gira afectat per	$\bar{\Omega}_R^{\text{eix}}$
$\bar{\psi}$	Fix a R	No gira!	$\bar{0}$
$\bar{\theta}$	$\perp$ a $\bar{\psi}$ i $\bar{\varphi}$	ψ	$\bar{\psi}$
$\bar{\varphi}$	Fix a S	$\psi + \theta$	$\bar{\psi} + \bar{\theta}$

Angle qualsevol

$$\text{Eix } \bar{\theta} = (\text{Pla } \perp \bar{\psi}) \cap (\text{Pla } \perp \bar{\varphi})$$

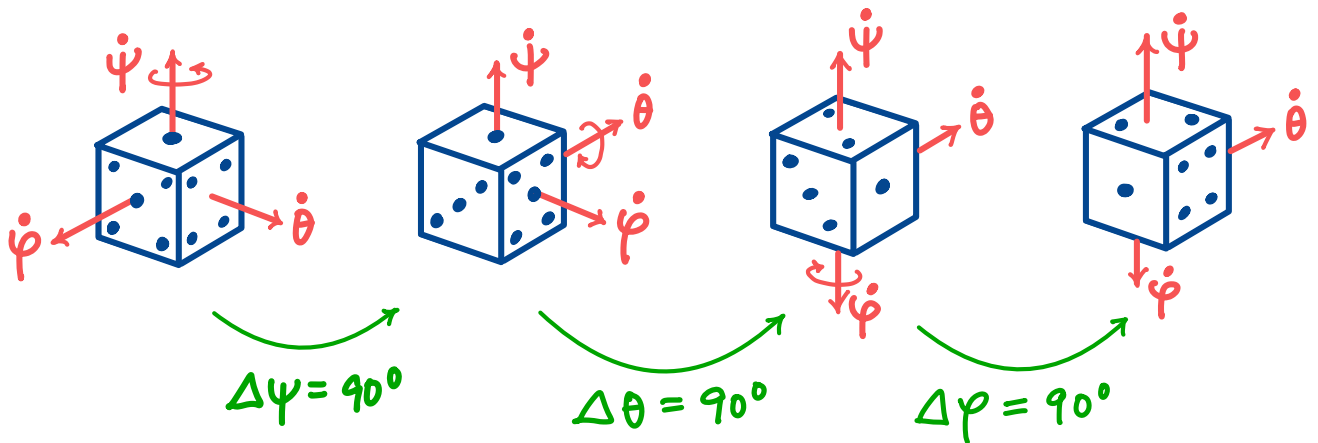
Especificació + rigorosa de la posició 2ⁿ eix



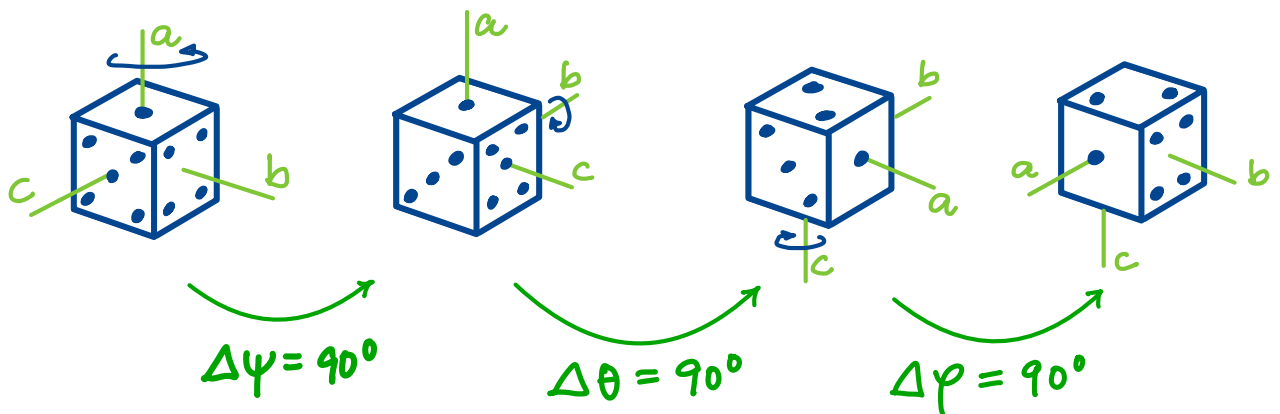
Per resoldre'l:

- Dibuixarem com queden els eixos $\bar{\psi}, \bar{\theta}, \bar{\phi}$ després de cada rotació
- Deduirem com queden les cares tenint en compte que les oposades sumen 7.

Els eixos $\bar{\psi}$, $\bar{\theta}$, $\bar{\varphi}$, i les cares, evolucionen així:



El triedre fix al dau evoluciona així:



Comprovacions:

- $\bar{\psi}$ roman fix a ref?



- $\bar{\theta}$ " en | pla $\perp$ a $\bar{\psi}$?



pla $\perp$ a $\bar{\varphi}$?



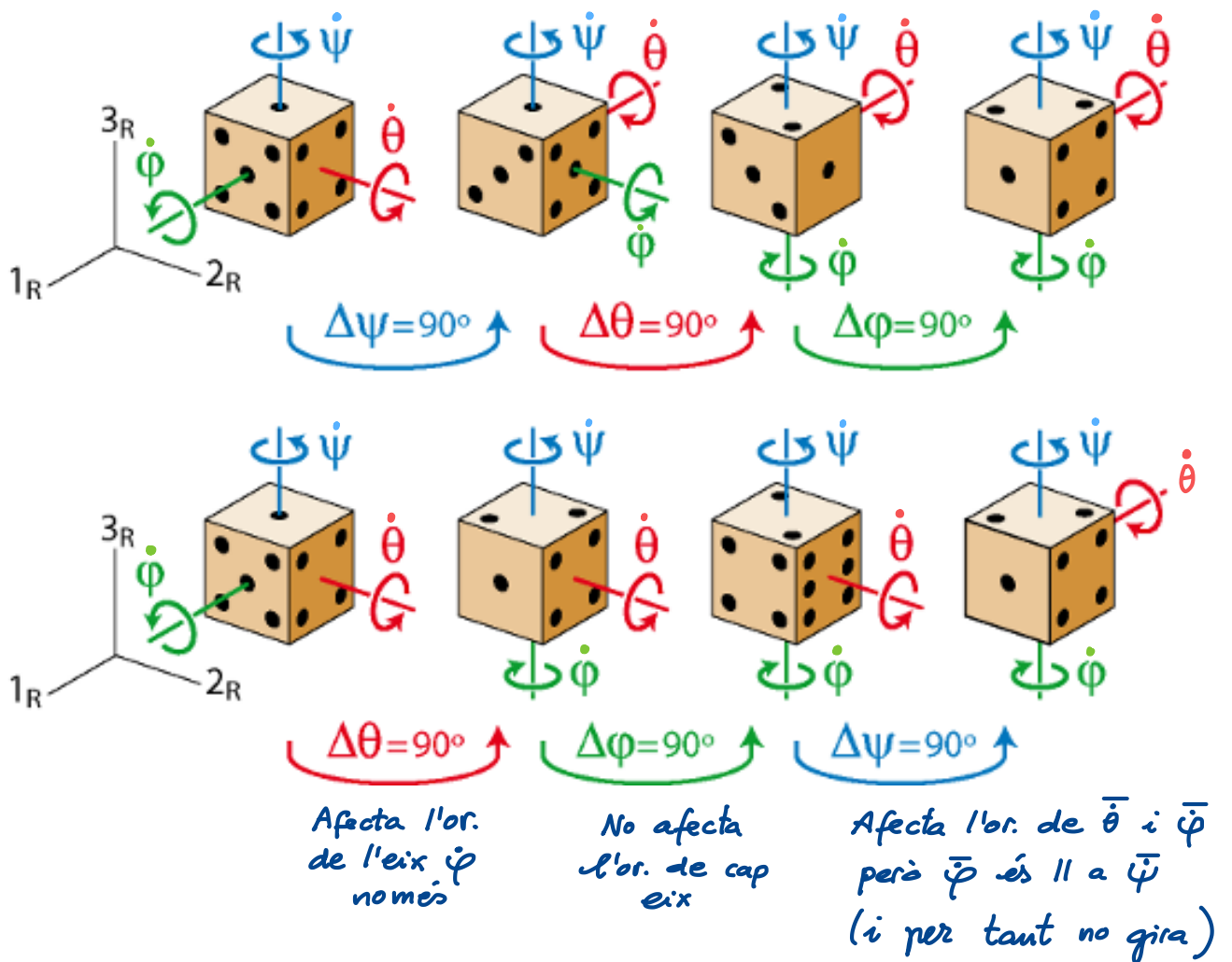
- $\bar{\varphi}$ " $\perp$ a cara ?



Angle entre
 $\bar{\psi}$ i $\bar{\varphi}$
arbitrari

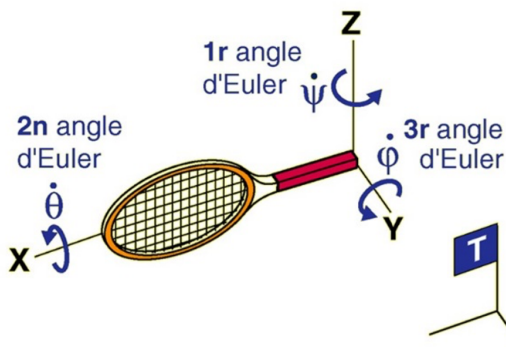
Deures : Introduïu les rotacions en l'ordre $\Delta\theta, \Delta\varphi, \Delta\psi$ i comproveu que surt el mateix !

Solució en els dos ordres :



En tots dos ordres ha de donar el mateix, ja que l'orientació per mitjà d'angles d'Euler és invariant a l'ordre en que s'introdueixen les rotacions.

orientació $\psi=\theta=\varphi=0$



La raqueta s'orienta mitjançant tres angles d'Euler respecte del terra (T). Per a la configuració $\psi=\theta=\varphi=0$, els eixos d'Euler són els indicats. XYZ són tres direccions fixes a terra.

Quina és la direcció del 2n eix d'Euler per a una configuració general?

$$Eix \bar{\theta} = \underbrace{(Pla \perp \bar{\psi})}_{\text{Pla horitz. "PH"}} \cap \underbrace{(Pla \perp \bar{\varphi})}_{\text{Pla raqueta "PR"}}$$

$$Eix \bar{\theta} = PH \cap PR$$

**Angles d'Euler
relatius a l'helicòpter**

**Eixos d'Euler
per a $\psi=\theta=\varphi=0$**

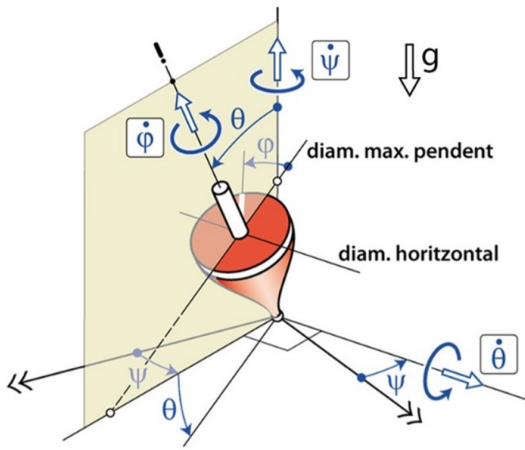
Una càmera s'orienta mitjançant tres angles d'Euler respecte d'un helicòpter. Per a la configuració $\psi = \theta = \varphi = 0$, els eixos d'Euler són els indicats. XYZ són tres direccions fixes a l'helicòpter.

Quina és la direcció del 2n eix d'Euler per a una configuració general?

Compte: estem orientant la càmera resp. l'helicòpter, no el terra.

$$\begin{aligned}
 \text{Eix } \bar{\theta} &= \underbrace{\left(\text{Pla} \perp \bar{\psi} \right)}_{\substack{\text{Pla de simetria} \\ \text{"PS"}}} \cap \underbrace{\left(\text{Pla} \perp \bar{\varphi} \right)}_{\substack{\text{Pla pel·lícula} \\ \text{"PP"} \\ (\perp \text{ a eix òptic})}}
 \end{aligned}$$

$$\text{Eix } \bar{\theta} = \text{PS} \cap \text{PP}$$

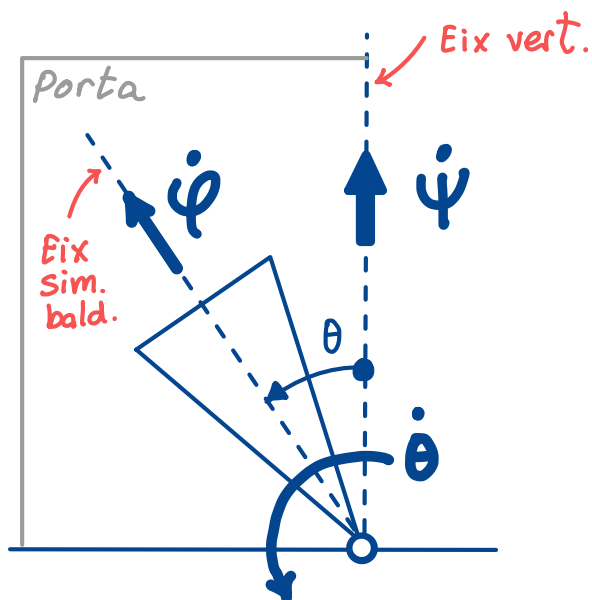


La rotació de la baldufa respecte del terra (T) es descriu mitjançant tres rotacions d'Euler.

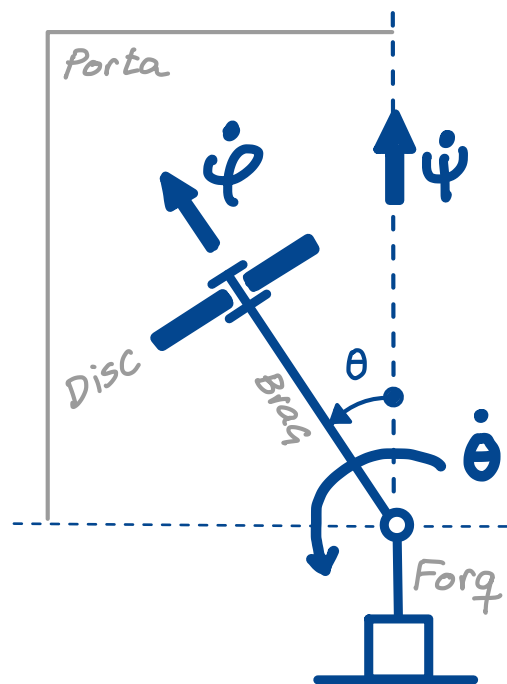
Utilitzant la derivada geomètrica, calcula $\bar{\alpha}_T^{\text{bald}}$.

Accel. angular de la baldufa resp. T

Baldufa



Giroscopi equivalent



Pensar pla definit per $\bar{\psi}$ i $\bar{\phi}$ com porta que gira amb $\uparrow \dot{\psi}$

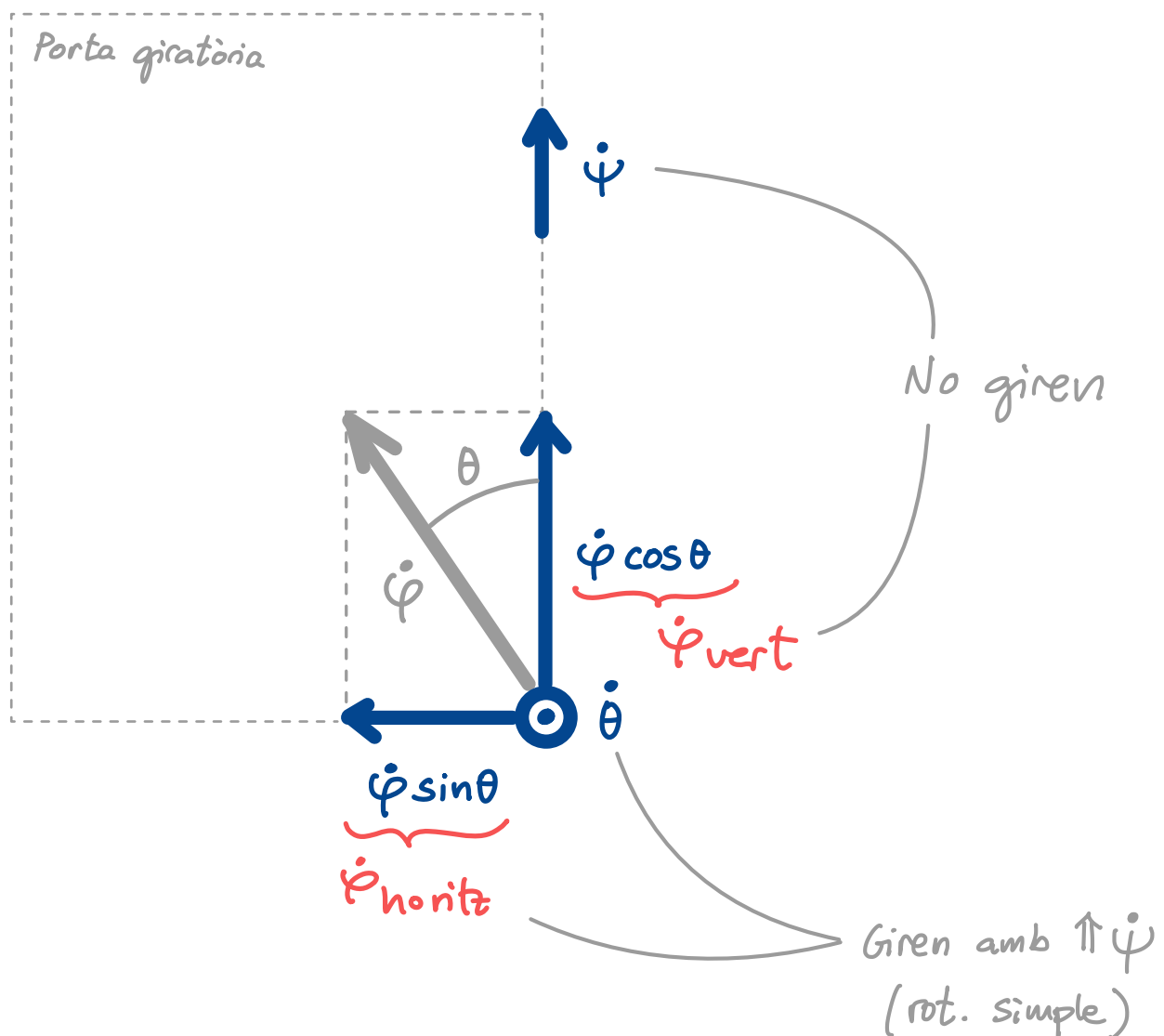
$$\bar{\Omega}_T^{\text{Bald}} = (\uparrow \dot{\psi}) + (\odot \dot{\theta}) + (\nwarrow \dot{\phi})$$

$$\bar{\alpha}_T^{\text{Bald}} = \left. \frac{d\bar{\Omega}_T^{\text{Bald}}}{dt} \right]_T \quad (\Leftarrow \dot{\phi}_{\text{hor}}) + (\uparrow \dot{\psi}_{\text{vert}})$$

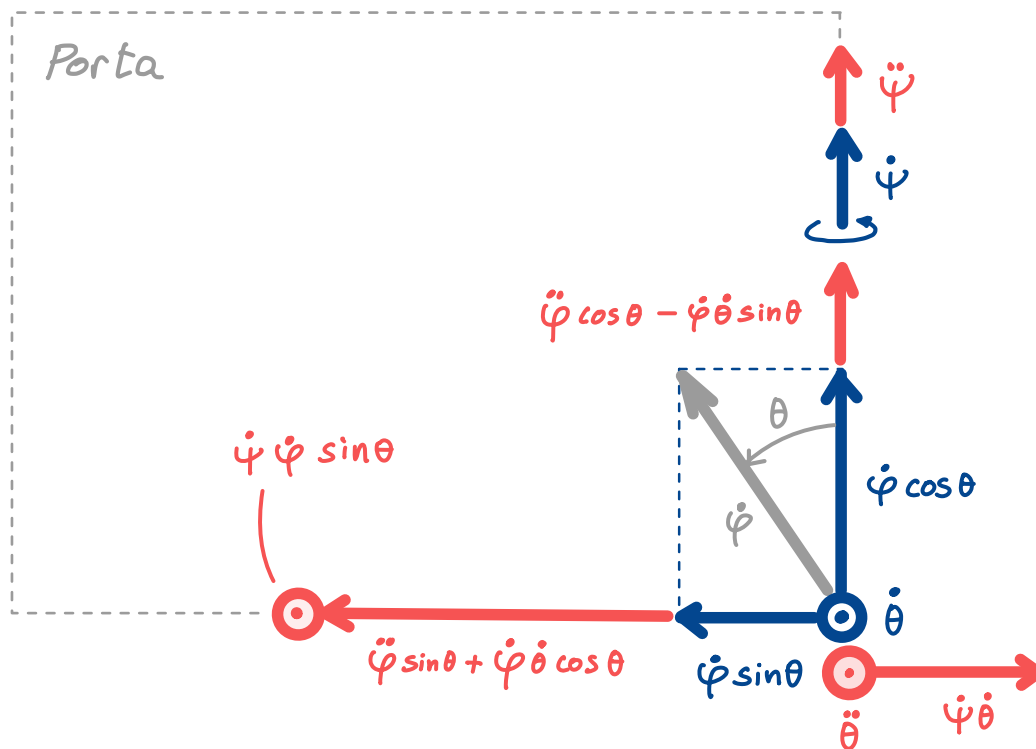
Per derivar geomètricament aquests tres vectors podem aplicar un truc: podem substituir $\vec{\varphi}$ per

$$\underbrace{\dot{\varphi}_{\text{vert.}}}_{\text{component vertical de } \vec{\varphi}} + \underbrace{\dot{\varphi}_{\text{horitz}}}_{\text{component horitzontal de } \vec{\varphi}}$$

Això simplifica la derivació, perquè, ara, els vecs $\vec{\varphi}$ giren ho faran amb rotació simple:



Ara derivem els vecs. blaus i obtenim els vermells :

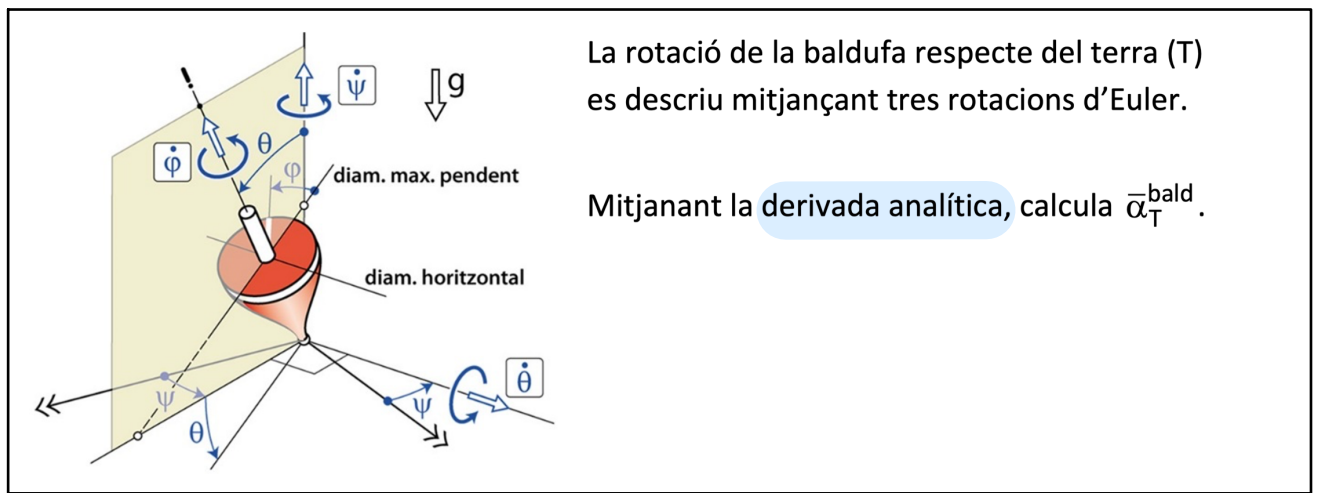


$\bar{\alpha}_T^{Bald}$ és la suma dels vecs vermells !

Ja no la pintem!

Queda :

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}_T^{Bald} = & \left[\odot (\ddot{\theta} + \dot{\psi} \dot{\phi} \sin \theta) \right] + \\ & \left[\rightarrow (\dot{\psi} \ddot{\theta} - \ddot{\phi} \sin \theta - \dot{\phi} \dot{\theta} \cos \theta) \right] + \\ & \left[\uparrow (\ddot{\psi} + \ddot{\phi} \cos \theta - \dot{\phi} \dot{\theta} \sin \theta) \right] \end{aligned}$$



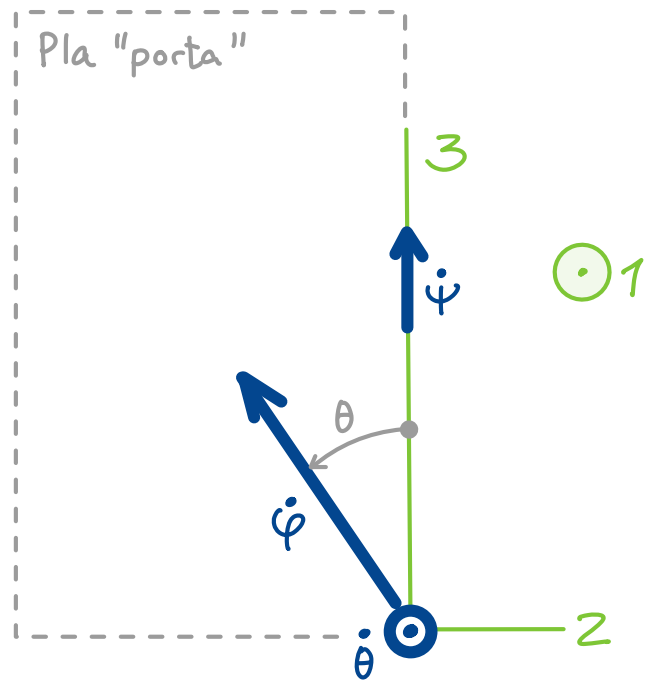
En base B

$\left. \begin{array}{l} \text{Dir } \bar{\theta} \\ \text{Dir } \bar{\psi} \end{array} \right\} \text{ sempre } \perp$

$B = (1, 2, 3)$

D'or. fixa a porta
 (gira amb $\uparrow \bar{\psi}$)

$$\left\{ \bar{\Omega}_T^{bald} \right\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ -\dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \end{Bmatrix}$$



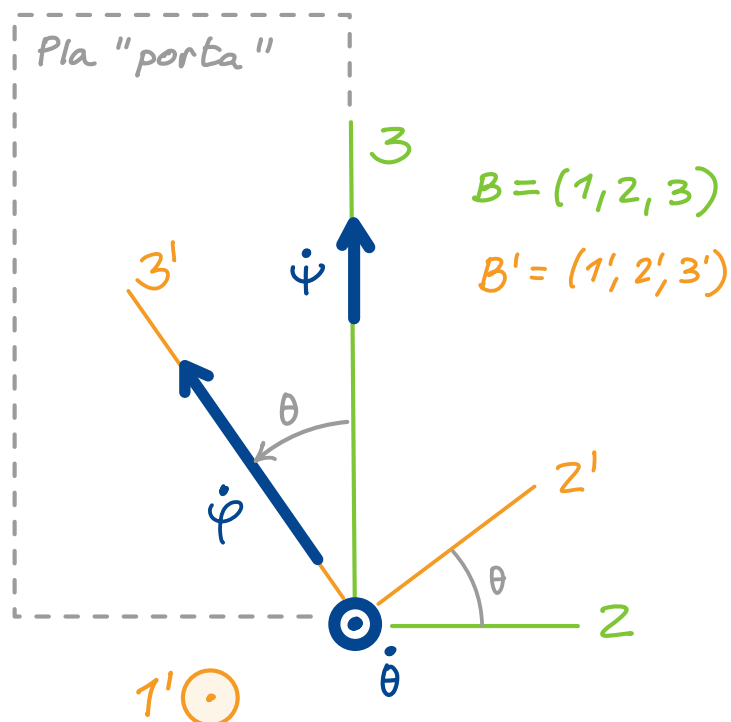
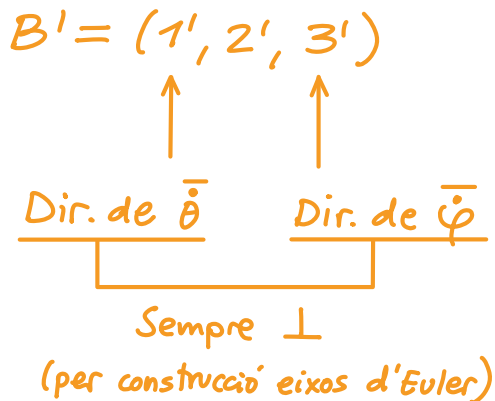
$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{bald} \right\}_B = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} \\ -\ddot{\varphi} \sin \theta - \dot{\varphi} \dot{\theta} \cos \theta \\ \ddot{\psi} + \ddot{\varphi} \cos \theta - \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ -\dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \end{Bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} \dot{\psi} \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\psi} \dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}} =$$

$$= \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} + \dot{\psi} \dot{\varphi} \sin \theta \\ -\ddot{\varphi} \sin \theta - \dot{\varphi} \dot{\theta} \cos \theta + \dot{\psi} \dot{\theta} \\ \ddot{\psi} + \ddot{\varphi} \cos \theta - \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix} (A'')$$

Quadra amb Eq. (A) de l'exercici anterior!

Ara en base $B' = (1', 2', 3')$ que també va bé

B' definida així:



$$\left\{ \bar{\Omega}_T^{bald} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\varphi} \end{Bmatrix}$$

d/dt

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{bald} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\varphi} \sin \theta + \dot{\varphi} \dot{\theta} \cos \theta \\ \ddot{\varphi} \cos \theta - \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin \theta + \ddot{\varphi} \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\varphi} \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\varphi} \end{Bmatrix}}_{\leftarrow \bar{a} \times (\bar{a} + \bar{b}) = \underbrace{(\bar{a} \times \bar{a})}_0 + (\bar{a} \times \bar{b})} =$$

$$= \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} + \dot{\varphi} \dot{\varphi} \sin \theta \\ \ddot{\varphi} \sin \theta + \dot{\varphi} \dot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta} \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \cos \theta - \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin \theta + \ddot{\varphi} \end{Bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\varphi} \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} \dot{\varphi} \dot{\varphi} \sin \theta \\ -\dot{\theta} \dot{\varphi} \\ 0 \end{Bmatrix}}$$